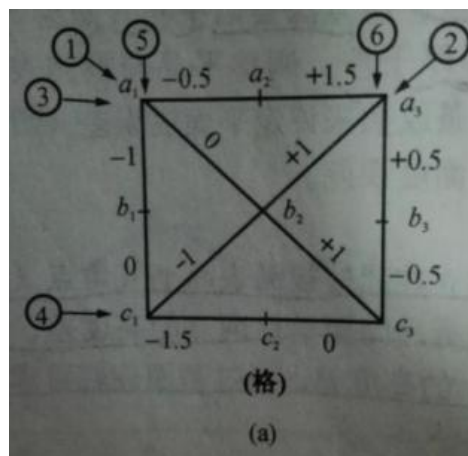


习 题 八

8-3 用分度值 c 为 $0.02/1000$ ($4s$) 的水平仪测量长度为 $2m$ 导轨的直线度误差，跨距 $l=200mm$ 。设仪器在各段的读数为 a_i (格) 为 $0, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 0$ 。请用两端点连线法及最小区域法求出该导轨的直线度误差。又设单次测量极限误差 $da' = \pm 1.35$ 格，请计算按两端点连线法及最小区域法评定的直线度误差的测量误差。

8-4 用自准直仪测量一平板的平面度误差，测线布置如图所示。设测得各截面上各段读数 (单位: μm) 如下：



a_1, c_3 $-2, 4$; a_3, c_1 $2, -3$; a_1, a_3 $4, -2$;

c_1, c_3 $2, -2$; a_1, c_1 $-3, 1$; a_3, c_3 $-3, -2$;

设评定基准 A_0 通过 a_1c_3 ，平行于 a_3c_1 。请用图解法按对角线法评定该平面的平面度误差。

8-5 请用对角法和最小区域法评定下图所示平面的平面度误差。

